Panduan Pengguna — Sistem Halalan Thayiban

Bukan sekadar halal, tetapi baik

Sistem langsung (prototaip, data rekaan):
https://red1oon.github.io/BIMCompiler/halal/

Kertas penuh: https://red1oon.github.io/BIMCompiler/HalalTrace/

Rujukan: kertas "Halalan Thayiban System" (bahagian 6, 7, 14–17). Prototaip ini menggunakan data rekaan. Teks Melayu ini ditulis oleh model dan menunggu semakan penutur asal.

1. Apakah sistem ini?

Halalan Thayiban bermaksud halal dan baik. Pembeli mengimbas satu kod QR pada pek daging beku. Telefon menunjukkan:

- sama ada pek itu halal, sijil mana yang meliputinya, dan siapa yang mengeluarkannya;
- ke mana pek itu pergi, dan kontena mana yang membawanya;
- **skor Thayiban**: bagaimana haiwan diberi makan, dijaga dan dikendalikan, dan bagaimana daging itu dibawa.

Pegawai veterinar, pegawai kastam dan juruaudit halal menggunakan rekod yang sama untuk menjejak satu lot ke belakang hingga ke ladang, dan ke hadapan hingga ke kedai.

Prinsip: setiap pihak berkongsi hanya apa yang pihak seterusnya perlu tahu. Selebihnya disimpan peribadi dan dibuktikan apabila diminta.

2. Untuk pembeli (telefon anda)

Tidak perlu memasang aplikasi. Kamera telefon sudah cukup.

1. **Imbas.** Halakan kamera pada kod QR di pek. Halaman keputusan terbuka.
2. **Baca keputusan.** Halaman menyatakan keputusan, sijil, pengeluar sijil, tarikh sah dan kilang. Telefon menyemak tandatangan sendiri.

3. **Lihat skor Thayiban.** Skor daripada seratus, dengan bar bagi setiap komponen. Ketik untuk melihat senarai apa yang disemak.
4. **Jejak seperti bungkusan.** Di atas ada status dan bar enam langkah. Di bawah ada senarai setiap langkah pengendalian, **terkini di atas**. Ketik satu langkah untuk melihat siapa yang mengendalikannya dan buktinya.
5. **Semak kontena dan rantaian sejuk.** Anda boleh melihat nombor kontena, meterai, kargo sebelumnya, rekod pembersihan, senarai kandungan beserta sijil setiap baris, dan graf suhu bagi setiap perjalanan berbanding had.
6. **Lapor atau beri ulasan.** Ambil gambar pek, beri penilaian, pilih jenis dan kedai, dan tulis catatan. Mesej membawa pautan pek dan keputusan semasa imbasan. Hantar melalui helaian kongsi telefon (WhatsApp, e-mel atau apa-apa aplikasi), atau simpan sahaja.

Tanpa talian. Laporan disimpan dalam telefon dahulu, jadi ia berfungsi tanpa isyarat. Sistem tidak melihat apa-apa melainkan anda sendiri menghantarnya. Status berhenti pada “Dikongsi”, kerana helaian kongsi tidak dapat memberitahu lebih daripada itu.

3. Untuk pekerja dok

Setiap kotak diimbas ke dalam kontena. Peraturan R satu menyemaknya serta-merta.

1. Imbas kotak. Jika sijilnya sah untuk kontena halal, kotak diterima dan kiraan bertambah (contohnya “kotak ketiga daripada lapan”).
2. Jika kotak tidak sepatutnya berada di situ (contohnya daging babi dalam kontena halal), ia **ditolak serta-merta**. Kotak diasingkan dan kejadian direkodkan.
3. Pekerja tidak boleh melangkau penolakan ini. Juruaudit halal melihat amaran pada konsol dengan segera.

4. Untuk konsol (kilang, juruaudit, agensi)

Aplikasi kilang dan paparan agensi berkongsi grid yang sama.

- **Papan pemuka** menunjukkan amaran, termasuk imbasan yang ditolak.
- **Kontena** menunjukkan senarai kandungan berbanding sijil.

- **Tarik balik** dengan satu carian: pek, kotak, palet, kedai dan pembeli yang pernah mengimbas pek.
- **Veterinar:** merekodkan pemeriksaan, menahan dan melepaskan satu lot dengan satu klik. Keputusan berubah serentak untuk setiap pek dalam lot itu.
- **Kastam:** membandingkan perisytiharan dengan manifes dan imbasan, lalu melepaskan atau menahan.
- **Agensi** boleh meminta supaya sesuatu lot didedahkan. Pemilik mendedahkan garam rahsia, dan nilai cincang mesti sepadan dengan manifes. Garam yang salah tidak mendedahkan apa-apa. Setiap pendedahan direkodkan.

5. Siapa melakukan apa

Pihak	Tugas
Ladang	Menanda haiwan; mengimbas tag semasa pergerakan; menyimpan rekod makanan, rawatan dan kandang
Kilang dan loji pembungkusan	Mencetak label GS1; mengimbas kotak ke palet dan kontena; menjalankan peraturan dok; menghantar manifes
Badan pensijilan halal	Menjadikan nombor sijil, skop, loji dan tarikh boleh disemak; mengesahkan kunci tandatangan loji
Perkhidmatan veterinar	Merekodkan pemeriksaan; menahan dan melepaskan lot
Kastam dan kawalan sempadan	Membandingkan perisytiharan dengan manifes; melepaskan atau menahan
Pelabuhan dan pengangkut	Mengimbas ketibaan kontena; berkongsi bacaan suhu
Stor sejuk dan pusat pengedaran	Mengimbas palet masuk dan keluar; berkongsi ringkasan suhu
Peruncit	Mengimbas kotak yang diterima; menunjukkan promosi
Gerakan pengguna halal	Mengiktiraf rantaian yang disahkan; mempromosi produk yang menyertai

Setiap pihak memerlukan: telefon atau pengimbas tangan, pencetak label jika melabel, kunci tandatangan yang didaftarkan, dan aplikasi tempatan. RFID dan integrasi dengan ERP pihak itu tidak diperlukan untuk bermula.

6. Skor Thayiban

Setiap lot dinilai daripada seratus, daripada lima komponen. Setiap komponen ialah kiraan semakan yang lulus, dengan pemberat yang sama.

Komponen	Apa yang disemak
Pemakanan	catuan makanan direkodkan; tiada penggalak pertumbuhan tanpa kebenaran; air bersih sentiasa ada; pembekal makanan boleh dijejak; diet akhir direkodkan
Kesihatan haiwan	vaksin terkini; tempoh pengeluaran rawatan dipatuhi; lawatan veterinar dalam 90 hari; kematian dalam norma kumpulan; pemeriksaan sebelum sembelih lulus
Keadaan kandang	ruang setiap ekor mencukupi; pengudaraan dan alas sesuai; teduhan dan perlindungan; log pembersihan; audit kebajikan dalam 12 bulan
Rantaian sejuk	bahagian perjalanan yang bacaannya kekal dalam had
Kebersihan kontena	dibersihkan selepas kargo biasa

Pembeli hanya melihat skor lot. Rekod makanan, rawatan dan kandang ladang adalah peribadi. Juruaudit ladang mengesahkan skor komponen, dan skor lot ialah purata ladang yang diberat mengikut bilangan haiwan. Agensi boleh meminta skor mengikut ladang, dan pendedahan itu direkodkan.

Perhatian. Kriteria, pemberat dan ambang ialah **cadangan**. Apa yang dikira sebagai penternakan yang baik ditetapkan oleh doktor haiwan, ulama dan badan piawaian, bukan oleh prototaip ini. Skor contoh adalah rekaan.

7. Bahasa

Prototaip tersedia dalam Inggeris, Thai, Melayu, Arab (dari kanan ke kiri) dan Mandarin. Pilih bahasa daripada menu bahasa pada halaman. Buka pautan di bahagian atas panduan ini pada telefon anda untuk mencuba.

8. Had

- Semua data dalam prototaip adalah rekaan.
- Skor Thayiban ialah cadangan dan belum disahkan oleh pihak berwibawa.
- Kos dan usaha pelaksanaan belum diukur.
- Beberapa soalan terbuka (akses pendaftaran sijil, kepercayaan kunci, cache jejak, pengehosan) menunggu keputusan pihak berkenaan.